

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRADE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática

Ano 3. n.40. Agosto/95

Editores: Carloman e Inácio

Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUEG

Endereço: Av. Universitária, s/n - Km 03 BR 116

Campus Universitário - Fax: (075) 224-2284

CEP 44031-460 Feira de Santana-BA

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Editorial

O Pergunte que o NEMOC responde é de autoria do Prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Pergunta. Luis Francisco, residente na rua Cláudio Manoel, 878, apt° 301, Belo Horizonte, escreve: *Você critica bastante a Matemática que eu gostaria (a) de saber, finalmente e de maneira definitiva qual a sua opinião sobre ela? (b) como você encara o vínculo entre ela e o computador?*

R. Respondo ao item (a): a melhor possível; acredito tratar-se de uma opinião definitiva, embora não esteja definitivamente disto convencido pois, como sabe muito bem, o mundo dá muitas voltas... Todas as minhas críticas constantes deste folhetim referem-se ao *ensino da Matemática* e não a esta maravilhosa ciência, suporte basilar da cultura humana. Convido-o a refletir, comigo, sobre o assunto. Começemos com a Teoria dos Conjuntos. Desculpe: começemos com o ensino da Teoria dos Conjuntos. Inicialmente, gasta-se muito tempo para *ensinar* aos alunos que 5 vacas constituem um conjunto, que o conjunto vazio não possui elementos e que o conjunto que tem um único elemento esse conjunto é um conjunto unitário e, portanto, diferente do vazio. De banalidades desse gênero, os manuais escolares estão repletos. Agora mesmo estou folheando um desses livros muito em voga na década de sessenta. O autor, que percorreu várias partes do mundo, *reciclando* os professores dentro da perspectiva conjuntivista, inicia o seu primeiro volume (trata-se de vários volumes) enumerando vinte exemplos triviais de conjuntos. Embora escrito na década de sessenta, a sua influência continua atual para muitos professores. Ora, a idéia de *unidade* nós a formamos quando tentamos isolar um objeto do universo no qual ele se encontra inserido. Daí, elaboramos a idéia de *pluralidade*, *coleção* ou *conjunto*. Com isto quero dizer que não há necessidade da enumeração exaustiva de exemplos triviais sobre conjuntos. Esta teoria, cuja idéia central é a idéia do infinito - a qual nunca é *passada* para o aluno - é *ensinada* isoladamente, do mesmo modo como se *ensina* a Lógica. Quando se ensina uma disciplina isoladamente, procurando motivações dentro dela mesma, isto é, quando a disciplina é ensinada como um fim em si mesmo, é inevitável ao aluno perguntar: professor, para que serve isto? Qual o professor que ainda não ouviu esta pergunta? E não ficou embaraça-

do? E não deu uma resposta enganadora? A pergunta: *para que serve isto?* só é feita pelo aluno quando a exposição do professor apresenta alguma falha, principalmente no respeitante à motivação. Alguém já fez essa mesma pergunta a um camelô, após este falar sobre sua mercadoria? Exageros à parte, talvez possamos aprender alguma coisa de comunicação com ele pois, nunca é demais repetir: ensinar não é uma ciência, mas uma arte, a qual necessita de sugestões da psicologia aplicada e de outras áreas do conhecimento humano. O grande matemático G. Polya em sua obra *La découverte des mathématiques, tome 2* com o subtítulo *Une méthode generale*, editora Dunod (ainda não traduzido em Português) tece considerações judiciosas acerca do assunto. Como se sabe, Polya dedicou os últimos anos de sua vida ao ensino da Matemática escrevendo admiráveis artigos e livros dedicados a essa arte. Na obra em apreço, entre outras coisas ele estabelece uma relação entre o ensino dessa ciência e a música quando escreve: *você sabe certamente que o professor não pode contentar-se em dizer coisas uma ou duas vezes, ele deve repeti-las diversas vezes. Contudo, a repetição, várias vezes de uma mesma frase cria o risco, para o professor de ser terrivelmente maçante... Uma das formas principais da composição musical é o tema com variações. Transpondo-o ao ensino, você poderá começar o assunto a ser ensinado com uma frase simples; em seguida a repetirá modificando-a ligeiramente; você a repetirá ainda com um pouco mais de cor e assim sucessivamente, terminando sua exposição por retomar sua formulação inicial. Outra forma musical é o rondó. Transpondo o rondó da música para o ensino, repetimos a mesma sentença essencial várias vezes com uma pequena ou nenhuma mudança, mas inserimos entre duas repetições algum material ilustrativo contrastante. Espero que na próxima vez que você ouvir um tema com variações de Beethoven ou um rondó de Mozart você pensará num modo de melhorar suas aulas.* Passemos agora ao item (b). É evidente que falar em computador é falar em eficiência e rapidez. Muitas das necessidades do mundo atual não seriam satisfeitas com a inexistência desse extraordinário instrumento de trabalho. Estamos no meio de uma nova e imprevisível revolução industrial, fundamentada na

informática e na eletônica, tributárias do desenvolvimento da Física do Estado Sólido. Enquanto a 1ª revolução industrial, iniciada no século XVIII, na Inglaterra, tendo como um de seus carros-chefe a máquina à vapor, substituiu a força motriz do homem por esta, a presente revolução procura, com êxito, substituir algumas operações mentais pelo computador, produzindo, dessa forma, uma grande economia mental. Na assim denominada Matemática Aplicada a computação alivia a mente do matemático de laboriosos cálculos numéricos e mesmo na análise de seus modelos de operacionalidade extremamente fatigantes. Na chamada Matemática Pura, o matemático usa o computador não apenas para testar, em casos particulares, alguma de suas intuições, mas, até mesmo para demonstrar teoremas, como, exemplificando, o teorema das quatro cores, suscitando com isto complicados problemas epistemológicos além de outras divergências conflitantes tão a gosto dos filósofos. O uso do computador pode sofrer uma séria restrição quanto à complexidade computacional de alguns problemas matemáticos. Sobre o assunto é estimulante a leitura do livro *Os sonhos da razão*, com subtítulo: *o computador e a emergência das ciências da complexidade*, de autoria de Heinz R. Pagels, editora Gradiva. O autor, já falecido, era Diretor Executivo da Academia das Ciências de Nova Iorque. Inserimos alguns trechos desse livro: *A aritmética comum com que normalmente lidamos é um sistema formal, mas, como Gödel expôs na demonstração do famoso teorema que tem o seu nome, ela é indecidível - existem proposições dentro do domínio da aritmética que não podemos provar como verdadeiras. Mas existe uma forma restrita de aritmética com única operação - a adição de números positivos e o zero - chamada aritmética de Presburger, que é decidível; todas as afirmações podem ser provadas. (Claro que as afirmações são formuladas dentro dela, acrescentamos nós). Assim, esse sistema formal está sujeito ao teorema de Gödel. Michael Rabim e M. J. Fischer demonstraram que, na aritmética de Presburger, o tempo que demora a resolver o problema da decisão - decidir se um dado teorema é ou não verdadeiro - depende de um modo*

sobreexponencial do comprimento do enunciado do teorema. Isto quer dizer que apesar de em princípio todos os teoremas da aritmética de Presburger poderem ser provados, na prática a demonstração de muitos desses teoremas demoraria muitíssimo mais tempo do que o tempo de vida do Universo. Mais adiante o mesmo autor acrescenta: Se examinarmos a complexidade computacional de problemas matemáticos específicos, somos levados a classificá-los em duas grandes categorias - aqueles problemas que exigem tempos de computação geométricos (lei exponencial) e aqueles que requerem somente tempos de computação aritméticos (lei de potências). A resolução dos problemas que requerem tempos de computação exponenciais demora, em geral, várias vezes a idade do universo, mesmo quando se recorre a supercomputadores. Nem se pode pensar em alcançar uma solução exata.

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

* * * * *

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

* * * * *

No próximo número, as respostas para:

- *Uma grandeza física que tenha direção, sentido e um tamanho, é uma grandeza vetorial?*

- Há diferença entre circunferência e círculo?
- Qual a razão pela qual a forma circular é considerada perfeita?

* * * * *

Aguardem!

IMPRESSO

